

CUCEI

Actividad:

RAM + ALU

Arquitectura de computadoras

sección D12

Jorge Ernesto Lopez Arce Delgado

María del Sagrario Lomelí Mejía

Ingeniería informática (INFO) 224778592

24 de marzo de 2026.

Esta actividad trata sobre realizar un módulo que conecte una memoria -> demux -> ALU.

RAM

El primer módulo implementado fue una memoria RAM asíncrona (sin señal de reloj). Sus características son:

- 32 posiciones de memoria
- Ancho de palabra de 32 bits
- Lectura asíncrona
- Escritura controlada mediante señal EN (sel)

Se declaró el módulo con tres entradas: [4:0] dir, sel, [31:0] Dentrada; y una salida: [31:0] DSalida (tipo registro)

Se definió un arreglo bidimensional para representar la memoria. Luego, se utilizó un bloque initial junto con un ciclo for para inicializar la memoria con valores del 0 al 31, coincidiendo cada valor con su dirección.

Después, se implementó un bloque always donde:

- sel = 1, se escribe en la dirección indicada.
- sel = 0, únicamente se lee el valor almacenado.

DEMUX

El DeMux tiene la función de dirigir el dato proveniente de la memoria hacia una de las dos entradas de la ALU.

Se declaró el módulo con dos entradas: [31:0] entrada, sel y dos salidas: [31:0] salida1, [31:0] salida2 (tipo registro)

Dentro de un bloque always:

- Si sel = 1, el dato se envía a salida2.
- En caso contrario, se envía a salida1.

ALU

Es la misma ALU que aparece en el libro de Org. De Computadoras, de Patterson y Henessy. Se usan las mismas 6 operaciones:

- AND
- OR
- suma
- resta
- STL
- NOR

Las entradas son de 32 bits (con excepción de ALUctl). y tiene dos salidas, una de 32 bits que es la que muestra el resultado y la salida que se activa cuando ALUOut es 0.

El Módulo Taco:

Este módulo integra todos los componentes anteriores.

Entradas:

- [4:0] addr
- [31:0] data_in
- EN
- [3:0] alu_op
- sel

Salidas:

- [31:0] data_out
- [31:0] alu_result

conexiones:

- mem_to_demux: conecta la memoria con el DeMux
- w_datoa y w_datob: conectan el DeMux con la ALU

La memoria recibe dirección, datos de entrada y señal de control (EN). El dato leído se envía al DeMux mediante mem_to_demux. El DeMux dirige el dato a una de las dos entradas de la ALU según sel.

Las salidas del DeMux se conectan a:

- w_datoa → entrada A de la ALU
- w_datob → entrada B de la ALU

La ALU ejecuta la operación indicada por alu_op. Y el valor leído de memoria también se asigna a data_out para monitoreo.

Testbench.

Iniciamos la prueba declarando 5 registros (donde van las entradas) y dos cables (aquí van las salidas). Instanciamos el módulo como UUT (Unit Under Test) e iniciamos con las pruebas.

Declaramos un bloque initial:

Inicializamos algunos valores en cero (menos alu_op, usamos el valor 6 para activar el Default y que no se realice ninguna operación hasta que el valor cambie).

Asignamos direcciones de memoria, leemos y sobrescribimos en ella (recordemos que ya está inicializada). Luego pasamos a la asignación de valores por medio del demux (sel) para que la ALU pueda trabajar. Después de esto, alu_opc toma valores del 0 al 5 para demostrar todas las operaciones.

Hay dos pruebas más, regresamos el valor por default de alu_result, leemos direccion 10 y la 11, se asignan a A y B. y realizamos dos operaciones más (suma y resta). Después cambiamos el valor de B por el valor guardado en la dirección 2 y en base a esta última declaración se hace una suma y un STL

Pruebas de lectura:

Wave - Default		Msgs					
+ /taco_tb/data_in	150		0		100	50	150
+ /taco_tb/data_out	150		0	5			100 30
+ /taco_tb/alu_result	0		0				
+ /taco_tb/alu_op	6		6				
+ /taco_tb/addr	20		0	5	10	31	20 10 30
/taco_tb/EN	0						
/taco_tb/sel	0						

Asignación de valores a las entradas de la ALU por medio del Demux:

Wave - Default		Msgs		
+ /taco_tb/data_in	150		150	
+ /taco_tb/data_out	50		150	50
+ /taco_tb/alu_result	18		0	
+ /taco_tb/alu_op	0		6	
+ /taco_tb/addr	31		20	31
/taco_tb/EN	0			
/taco_tb/sel	1			

Operaciones con estos valores:

Wave - Default		Msgs					
+ /taco_tb/data_in	150		150				
+ /taco_tb/data_out	100		50				
+ /taco_tb/alu_result	0		18	182	200	100	0 -183
+ /taco_tb/alu_op	6		0	1	2	3	4 5
+ /taco_tb/addr	10		31				
/taco_tb/EN	0						
/taco_tb/sel	0						

Último bloque de pruebas:

Wave - Default		Msgs					
+ /taco_tb/data_in	150		150				
+ /taco_tb/data_out	2		100	11		2	
+ /taco_tb/alu_result	0		0		111	89	0 102 0
+ /taco_tb/alu_op	4		6		2	3	6 2 4
+ /taco_tb/addr	2		10	11		2	
/taco_tb/EN	0						
/taco_tb/sel	1						